



F5: Likströmsmaskin och modulation (flik 6+11)

IEF10, ELMASKINER OCH DRIVSYSTEM, 2025
SAMUEL ESTENLUND



Dagens föreläsning

- Likströmsmaskinens funktion och konstruktion
- Dynamisk modell
- Stationär analys
- Modulation



Användningsområden likströmsmaskin

- mW till MW
- Industriella: Valsverk, kranar, verktygsmaskiner, >1kW
- Småmotorer: Handverktyg, startmotorer, hushållsutrustning
- Mycket små motorer: Leksaker, skrivare, medicinska tillämpningar
- Traktion: Tåg, spårvagn, tunnelbanetåg, tidiga elfordon
- Ställdon i reglerkrestar, oftast PM
- Med mer!



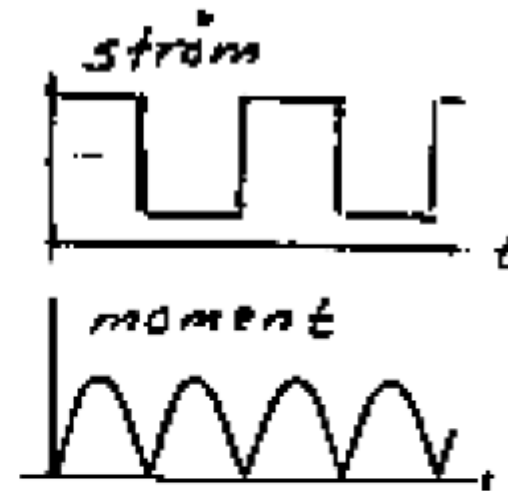
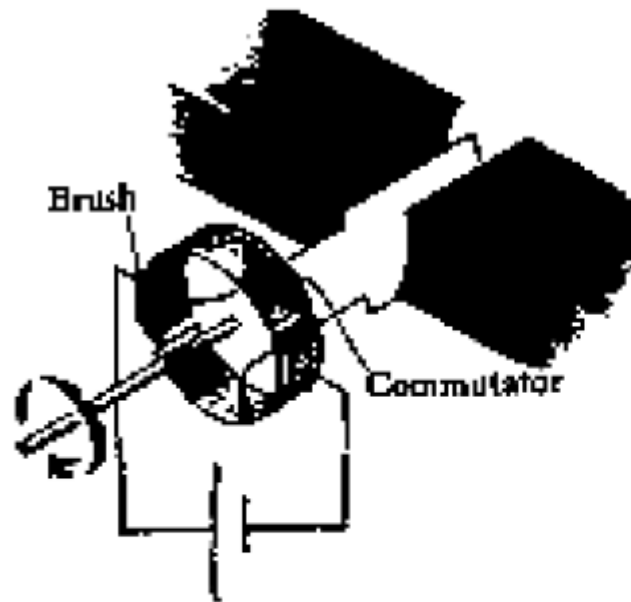
För- och nackdelar likströmsmaskin

- Lätta att driva (likspänning)
- Lätta att styra (likströmsreglering)
- Komplicerad konstruktion (kommutator)
- Sämre verkningsgrad
- (Utvecklingen inom kraftelektronik har gjort att växelströmsmaskiner ofta är bättre för applikationen)



Kommutatorn

- Enklaste varianten, en slinga/spole som byter polaritet
 - Momentpulsationer

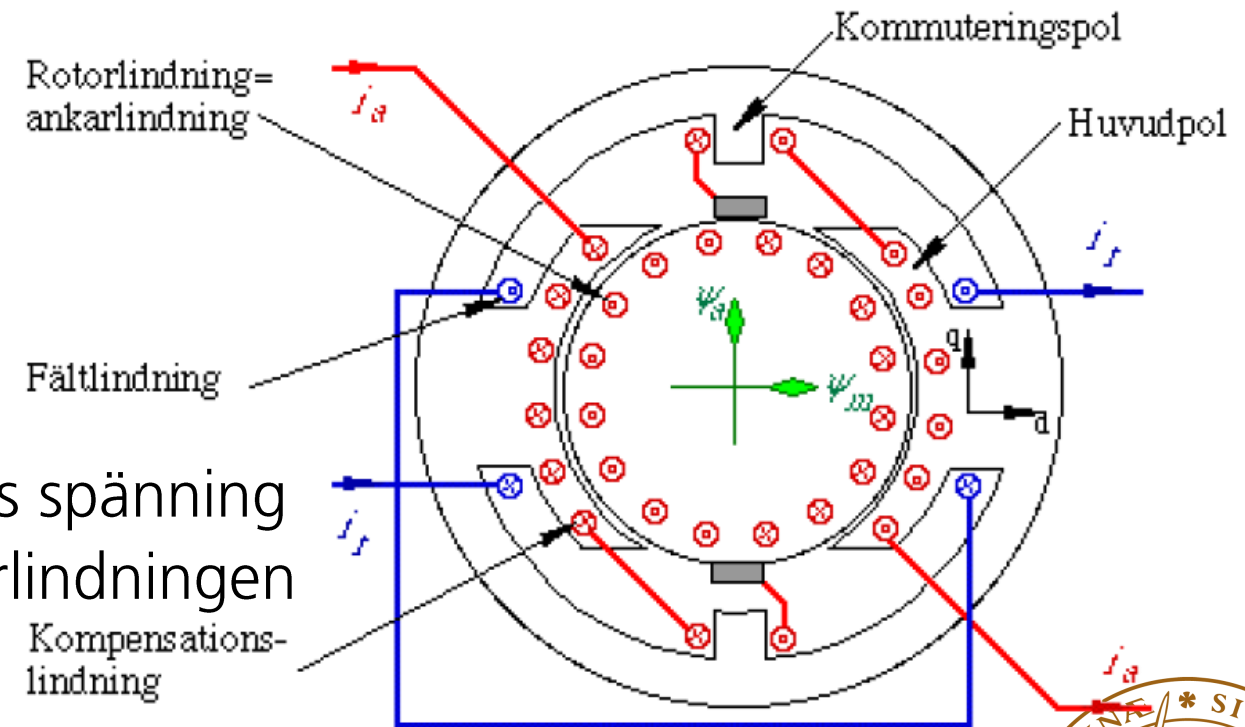


Figur 8.1. Grundläggande princip för likströmsmotor. Strömmen i slingan vänds på grund av en enkel kommutator. Vridmomentet fluktuerar som en likriktad sinuskurva.



Konstruktion

- Ankarlindning / rotorlindning / armature winding
- Fältlindning / statorlindning / field winding
- Kompensationslindning
 - Statorns fält starkare
 - Fältlindningen stör ankarströmmen
 - Ankarreaktion
- Kommuteringspol
 - När kommutatorn slår om induceras spänning
 - Suger ut flödet på "rätt sida" ankarlindningen



Figur 8.2. Principbild av genomsuren DC-motor



Rotorkretsen

- Spänningsekvation $u_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + \omega \Psi_m$
- Ankarflöde $\Psi_a = L_a i_a$
- $\frac{d\Psi_a}{dt} = u_a - R_a i_a - \omega \Psi_m$
- Rotorkretsens tidskonstant $\tau_a = \frac{L_a}{R_a}$



Fältkretsen

- Fältflöde $\Psi_f = \Psi_m + \Psi_{f\lambda} = L_m i_f + L_{f\lambda} i_f = L_f i_f$
- Spänningsekvation $\frac{d\Psi_f}{dt} = L_f \frac{di_f}{dt} = u_f - R_f i_f$
- Fältkretsens tidskonstant $\tau_f = \frac{L_f}{R_f}$
- Eftersom $L_f \gg L_a$, så är $\tau_f \gg \tau_a$



Magnetiseringsalternativ

- Separatmagnetiserad
 - Flexibel
- Seriemagnetiserad
 - Enklare, viss flexibilitet
- Parallell-magnetiserad (Shunt-)
 - Konstant hastighet
- Compund-magnetiserad (serie+parallell)
 - Ganska flexibel, ganska stabil hastighet
- Permanentmagnetiserad
 - Effektiv, högt vridmoment, sämre flexibilitet



Grundläggande formler

- $T_d - T_L = J \frac{d\omega}{dt}$
- $T_d = \Psi_m i_a$
- $e_a = \omega \Psi_m$
- $\frac{di_a}{dt} = \frac{u_a - R_a i_a - \omega \Psi_m}{L_a}$
- Antar att kärnan ej mättas, dvs alla induktanser konstanta
- Dynamiska system av andra ordningen!
 - Samband åt båda hållen mellan hastighet och drivmoment



Tidskonstanter

- I ett dynamiska system, den tid det tar att nå 63 % av slutvärdet
 - $1 - \frac{1}{e} = 0.63$
- Elektriska tidskonstanten τ_a
- Anloppstiden τ_{anl}
- Mekaniska tidskonstanten τ_{mek}
- Strömstigtiden τ_i



Elektriska tidskonstanten

- 63 % av strömmens slutvärde
- Tänk RL-krets, $u = Ri + L \frac{di}{dt}$
- Slutvärde: $i = \frac{u}{R}$
- Derivata: $\frac{di}{dt} = \frac{U_L}{L} = \frac{u - Ri}{L}$, dvs mindre och mindre
- $\tau_a = \frac{L_a}{R_a}$



Mekaniska tidskonstanten

- 63 % av varvtalets slutvärde
- Newtons andra lag: $T = J \frac{d\omega}{dt} = \Psi_m i_a$
- Slutvärde: $\omega_{stat} = \frac{u_a - R_a i_a}{\Psi_m} = \frac{u_a - R_a T / \Psi_m}{\Psi_m} \rightarrow \frac{u_a}{\Psi_m}$
- Derivata: $J \frac{d\omega}{dt} = T = \frac{u_a \Psi_m - \omega \Psi_m^2}{R_a} = \frac{\Psi_m}{R_a} (u_a - \omega \Psi_m) \rightarrow \frac{\Psi_m}{R_a} u_a$
- $\tau_{mek} = J \frac{R_a}{\Psi_m^2}$



Anloppstiden

- Tiden att nå märkvarvtal med märkmoment (obelastad)
- $\tau_{anl} = J \frac{\omega_n}{T_n}$



Strömstigtiden

- Tiden att nå märkströmmen vid märkspänning och stillastående
- $\tau_i = L_a \frac{i_n}{u_n}$



Typiska tidskonstanter för liten LM

- Elektriska tidskonstanten
 - $\tau_a = \frac{L_a}{R_a}$
 - Typiskt i storleksordningen 10-60 ms
- Mekaniska tidskonstanten
 - $\tau_{mek} = J \frac{R_a}{\Psi_m^2}$
 - Typiskt i storleksordningen 10-20 ms
- Strömstigtiden
 - $\tau_i = L_a \frac{i_n}{u_n}$
 - Typiskt i storleksordningen 1-4 ms
- Anloppstiden
 - $\tau_{anl} = J \frac{\omega_n}{T_n}$
 - Typiskt i storleksordningen 1-500 ms (beroende på storlek på maskin)



Exempel: Strömökning i likströmsmaskin

En likströmsmotor har följande data:

$$L_a = 23 \text{ mH}, R_a = 3.5 \text{ } \Omega, \psi_m = 0.6 \text{ V/rad/s}, J = 0.0026 \text{ kgm}^2,$$

$$u_{a,\text{märk}} = 200 \text{ V}, i_{a,\text{märk}} = 5 \text{ A}, n_n = 2000 \text{ rpm}$$

Motorns vridmoment ska, utgående från $t=0$, under en period på $t_1=0.6 \text{ ms}$ ökas till märkmoment. Hur stor spänning ska läggas på rotorn, om den står stilla när strömmen börjar öka? Motivera!



Lösning: Motorns elektriska och mekaniska tidskonstanter är

$$\tau_a = \frac{L_a}{R_a} = \frac{0.023}{3.5} \text{ ms} = 6.6 \text{ ms} \quad , \quad \tau_{mek} = \frac{J \cdot R_a}{\psi_m^2} = \frac{0.0026 \cdot 3.5}{0.6^2} \text{ ms} = 25 \text{ ms}$$

Eftersom strömmen skall öka på $0.6 \text{ ms} \ll \tau_{mek}$ kan man anta att motorn inte hinner börja rotera nämnvärt under tiden strömmen ökar. Därmed är den varvtalsberoende emk:n (e_a) under transienten approximativt noll. Dessutom är den resistiva termen ($R_a \cdot i_a$) liten jämfört med strömdervatatermen ($L_a \cdot di_a/dt$). Strömkurvformen kan därför approximeras som en rät linje med lutningen

$$\frac{di_a}{dt} \approx \text{konst} = \frac{u_a}{L_a}$$

Efter $t=t_1=0.6 \text{ ms}$ ska motorn ge märkmoment, dvs $i_a(t_1) = i_{a,\text{märk}} = 5 \text{ A}$.

Detta ger spänningen: $u_a = L_a \cdot \frac{di_a}{dt} = 23 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{5}{0.6 \cdot 10^{-3}} \text{ V} = 192 \text{ V}$



Stationär analys

Vi skall här undersöka de stationära sambanden för några olika typer av likströmsmaskiner. Speciellt skall vi analysera hur vinkelhastigheten beror av styrspänning och av belastningsmoment.

I motorn med konstant fält finns endast en styrvariabel tillgänglig, nämligen den pålagda klämspänningen på rotorkretsen (u_a). Detta brukar kallas ankarstyrning (armature control) eller rotorstyrning. Om man kan manipulera den pålagda fältspänningen u_f kan också fältets storlek (ψ_f) styras. Denna styrning kallas fältstyrning (field control).

Observera att det man menar med "stationär analys" eller "stationär drift" är att alla tidsderivator sätts lika med 0!



- Likströmsmaskin med konstant flöde

Rotorekvationen (i stationäritet dvs då $di_a/dt=0$) ger:

$$\bar{\omega} = \frac{\bar{u}_a - R_a \cdot \bar{i}_a}{\psi_m} \Rightarrow \bar{i}_a = -\frac{\psi_m}{R_a} \cdot \bar{\omega} + \frac{1}{R_a} \cdot \bar{u}_a$$

Newtons andra lag (i stationäritet dvs då $d\omega/dt=0$) och momentekvationen ger:

$$\bar{T}_d = \psi_m \bar{i}_a = \bar{T}_L$$

Tillsammans ger ovanstående uttryck:

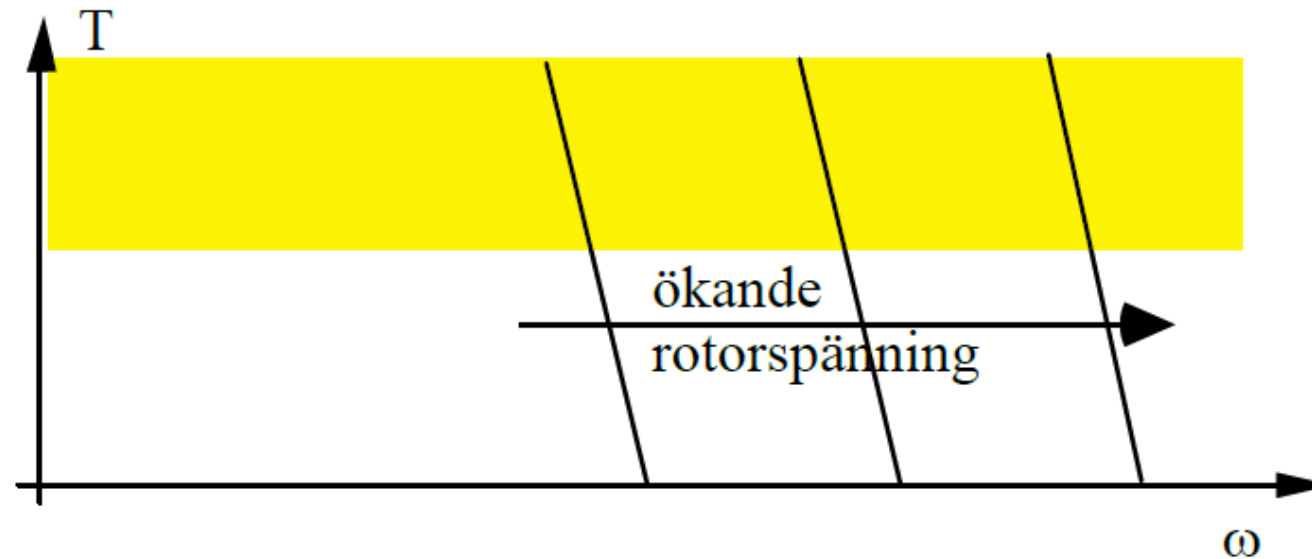
$$\bar{T}_L = -\frac{\psi_m^2}{R_a} \bar{\omega} + \frac{\psi_m}{R_a} \bar{u}_a = -a \cdot \bar{\omega} + b \cdot \bar{u}_a$$



Uttrycket nedan beskriver lastmomentet som funktion av varvtal och ankarspänning:

$$\bar{T}_L = -\frac{\psi_m^2}{R_a} \bar{\omega} + \frac{\psi_m}{R_a} \bar{u}_a = -a \cdot \bar{\omega} + b \cdot \bar{u}_a$$

Grafiskt kan detta åskådliggöras som rätta linjer enligt figuren nedan:



Figur 8.11. Moment som funktion av vinkelhastigheten i stationäritet för en motor med konstant fält.



Exempel:Hiss

En konstantmagnetiserad likströmsmotor driver en hiss. Hisslinan rullas upp på en trumma med $r = 0.2$ m radie. Mellan motorn och trumman finns en växel som ger 1 varv på trumman för 50 varv på motorn, dvs utväxlingen $\square \eta = 50$.

Hisskorgens vikt är balanserad med en motvikt. Driften är reglerad så att uppfördringshastigheten är konstant 1 m/s. Vid ett tillfälle drivs hissen i **märkdrift** med rotorströmmen 10 A. Rotorresistansen $R_a = 2 \Omega$ och motorkonstanten $\psi_m = 2$ Vs.

Beräkna hur mycket hisspassagerarna väger! Beräkna även motorns märkspänning, märkeffekt och märkvarvtal.



Lösning:

Eftersom motorströmmen är känd kan momentet beräknas. Genom växelns utväxling och lintrummans radie kan sedan vikten av passagerarna beräknas:

$$T_{el} = \psi_m \cdot i_a = 2 \cdot 10 = 20 \text{ Nm}$$

$$T_{trumma} = \eta \cdot T_{el} = M \cdot g \cdot r$$

$$\Rightarrow M = \frac{\eta \cdot T_{el}}{g \cdot r} = \frac{50 \cdot 20}{9.81 \cdot 0.2} = 510 \text{ kg}$$



- Fältstyrning och fältförsvagning

Genom att variera fältströmmen i_f har man ytterligare en styrvariabel tillgänglig. Detta sker genom att ändra på spänningen u_f till fältlindningen.

I modellen för separatmagnetiserade motorn syns detta på att ψ_m kan styras inom vissa gränser.

Syftet med fältstyrningen är att höja motorns vinkelhastighet vid reducerad belastning. Priset för detta är att höja rotorströmmen (eller minska vridmomentet). En minskning av ψ_m medför en ökad sluthastighet och en ökad strömstyrka i rotorn.

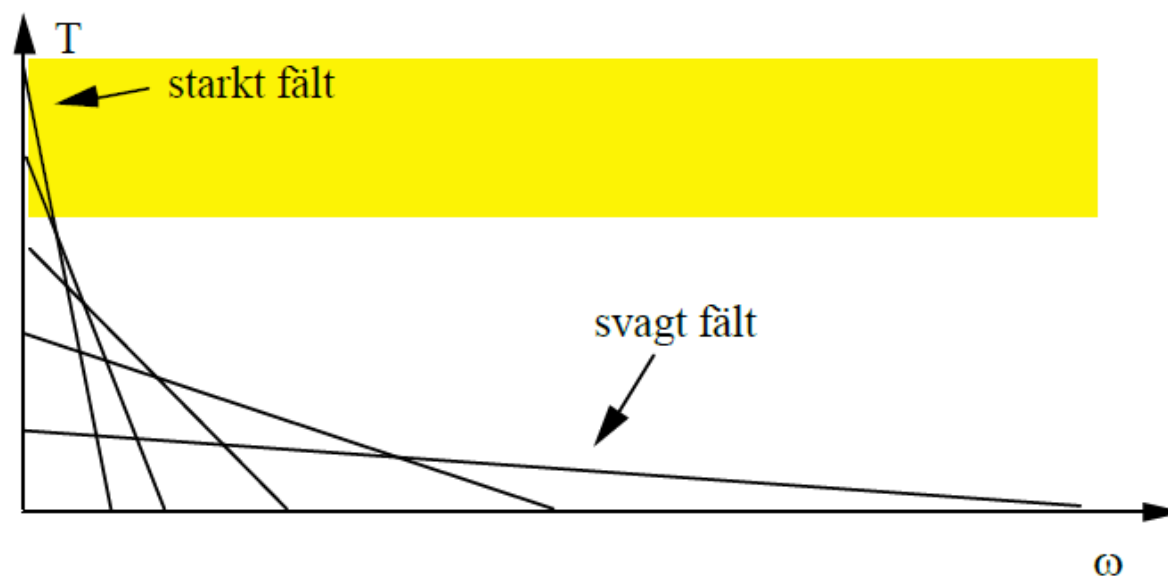
Motorn med reducerat fält blir således svagare för en viss ström än med fullt fält. Fältstyrning används dock precis vid sådana fall, när man vill åstadkomma en hög vinkelhastighet.



Observera att uttrycket för lastmomentet som funktion av varvtal och ankarspänning fortfarande gäller:

$$\bar{T}_L = -\frac{\psi_m^2}{R_a} \bar{\omega} + \frac{\psi_m}{R_a} \bar{u}_a = -a \cdot \bar{\omega} + b \cdot \bar{u}_a$$

Om man varierar ψ_m och håller u_a konstant så får man moment-varvtals-samband enligt figuren nedan.



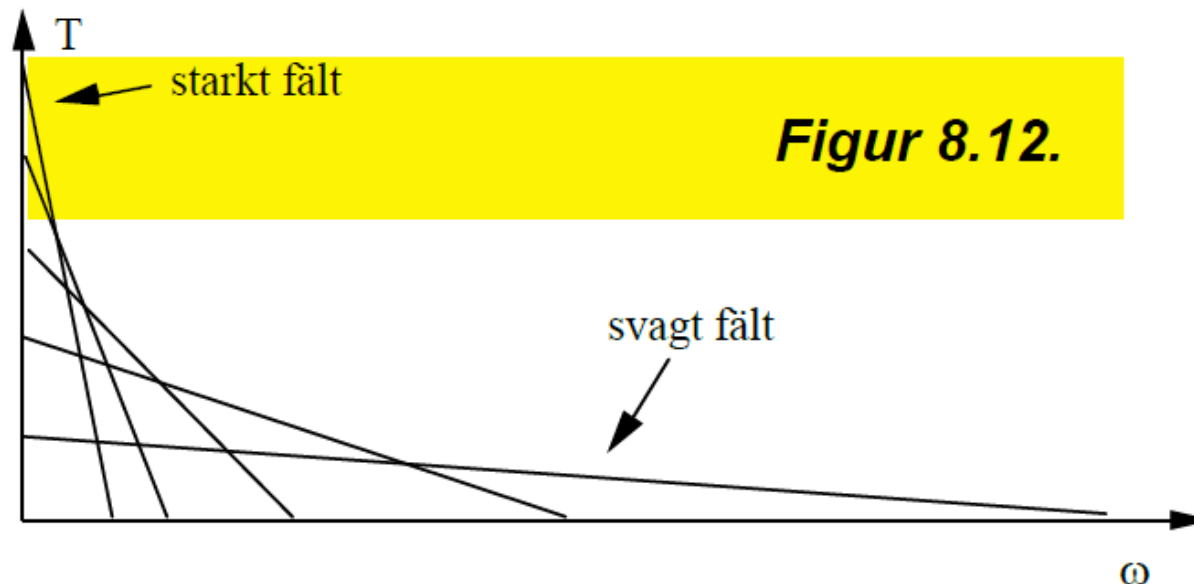
Figur 8.12. Moment som funktion av vinkelhastigheten i stationaritet för en motor vid olika grader av fältförsvagning (minskande ψ_m). Linjära modellen är inte giltig för stora moment (stora strömmar).



Om man tecknar den mekaniska effekten ur det stationära momentet och varvtalet så kommer ψ_m att förkortas bort:

$$\bar{\omega} \cdot \bar{T}_L = \bar{i}_a \cdot (\bar{u}_a - R_a \cdot \bar{i}_a)$$

Om både ström och spänning hålls konstanta betyder det att även produkten är konstant, vilket betyder *konstant effekt*. Denna funktion kan ses som den hyperbel som begränsar kurvskaran i figur 8.12. Hastigheten kan öka på bekostnad av momentet.

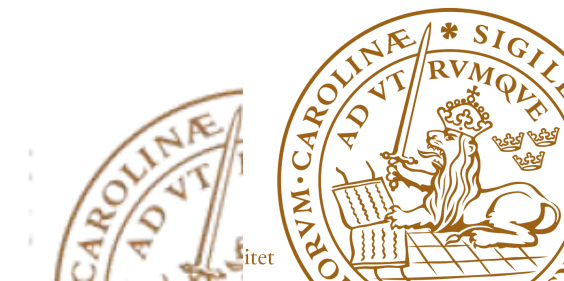


Både den mekaniska tidskonstanten τ_{mek} och anloppstiden τ_{anl} ökar vid fältförsvagning. Den mekaniska tidskonstanten ökar proportionellt mot $1/\psi_m^2$. Detsamma gäller anloppstiden vilket är enkelt att visa. Vi uttrycker fältförsvagningen med en faktor

$$\frac{\psi_m}{\psi_{m,nom}} (\leq 1) \quad [\text{per unit}]$$

där $\psi_{m,nom}$ är den nominella motorkonstanten (utan fältförsvagning). De stationära ekvationerna visar att vinkelhastigheten ω_n vid *nollast* höjs med en faktor $\psi_{m,nom}/\psi_m$. Samtidigt sänks momentet till $(\psi_m/\psi_{m,nom}) \cdot T_n$. Den mekaniska anloppstiden blir därmed

$$\tau_{anl} = \frac{J\omega_n}{T_n} \left(\frac{\psi_{m,nom}}{\psi_m} \right)^2$$



- Seriemarkin

Stationär lösning till seriemaskinens momentekvation:

$$\bar{T} = L_m \cdot \bar{i}^2 = \bar{T}_l$$

Strömmen ökar alltså mindre än för en separatmagnetiserad motor vid en ökande belastning. Rotorekvationen ger tillsammans med momentekvationen ett samband mellan vinkelhastigheten och lastmomentet

$$\bar{T}_l = L_m \cdot \left(\frac{\bar{u}_a}{L_m \cdot \bar{\omega} + R} \right)^2$$

där $R=R_f+R_a$. I tomgång (obelastad motor) antyder ekvationen att hastigheten blir oändlig. Vid större moment minskar hastigheten mot noll. Däremot är inte denna modell giltig vid högre moment, eftersom mättning uppträder.

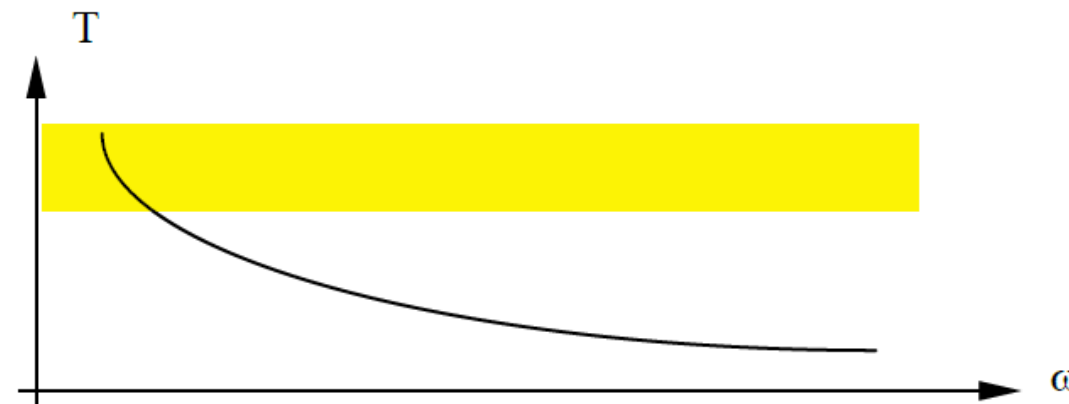


- Seriemarkin

Sambandet mellan vinkelhastigheten och lastmomentet för seriemaskinen, dvs

$$\bar{T}_L = L_m \cdot \left(\frac{\bar{u}_a}{L_m \cdot \bar{\omega} + R} \right)^2$$

åskådliggörs i figuren nedan.



Figur 8.13. Moment som funktion av vinkelhastigheten i stationäritet för en seriemotor. Notera att linjär magnetisering inte är giltig vid högre moment pga magnetisk mättning.



F4: Modulation (Kap 2 i Power Electronics)



Pulsbreddsmodulation

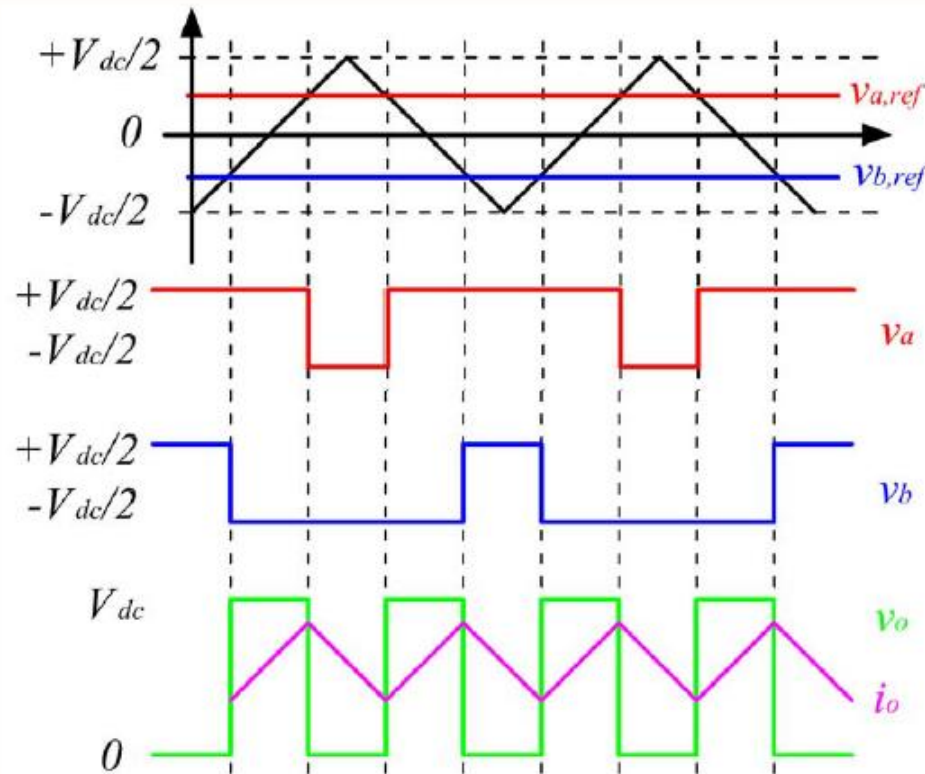
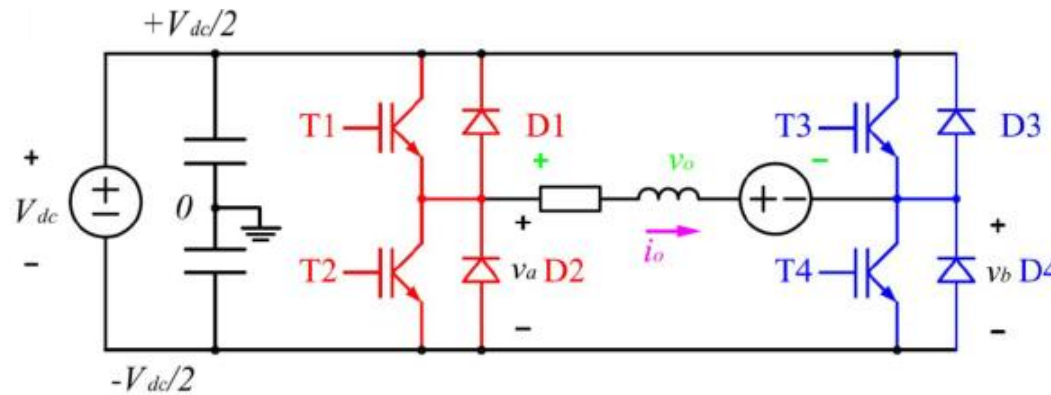
Referensvärde (börvärde)=önskat värde som ger en utspänning av pulser med medelvärde=önskat värde

Modulationsmetoder

- Toleransbandsreglering (reglering och modulation)
(*eng. Tolerance Band Control*)
 - Amplituden på strömriplet konstant
 - Varierande switchfrekvens
- Bärvågsmodulation (*eng. Carrier Wave Modulation*)
 - Varierande amplitud på strömriplet
 - Konstant switchfrekvens



Bärvågsmodulation (4Q DC/DC)



$$v_{a,ref} = v_{o,ref} / 2$$

$$v_{b,ref} = -v_{o,ref} / 2$$

T1=TILL

T2=TILL

T3=TILL

T4=TILL

$$v_o = v_a - v_b$$



Bärvågsmodulation – typer av bärvågor

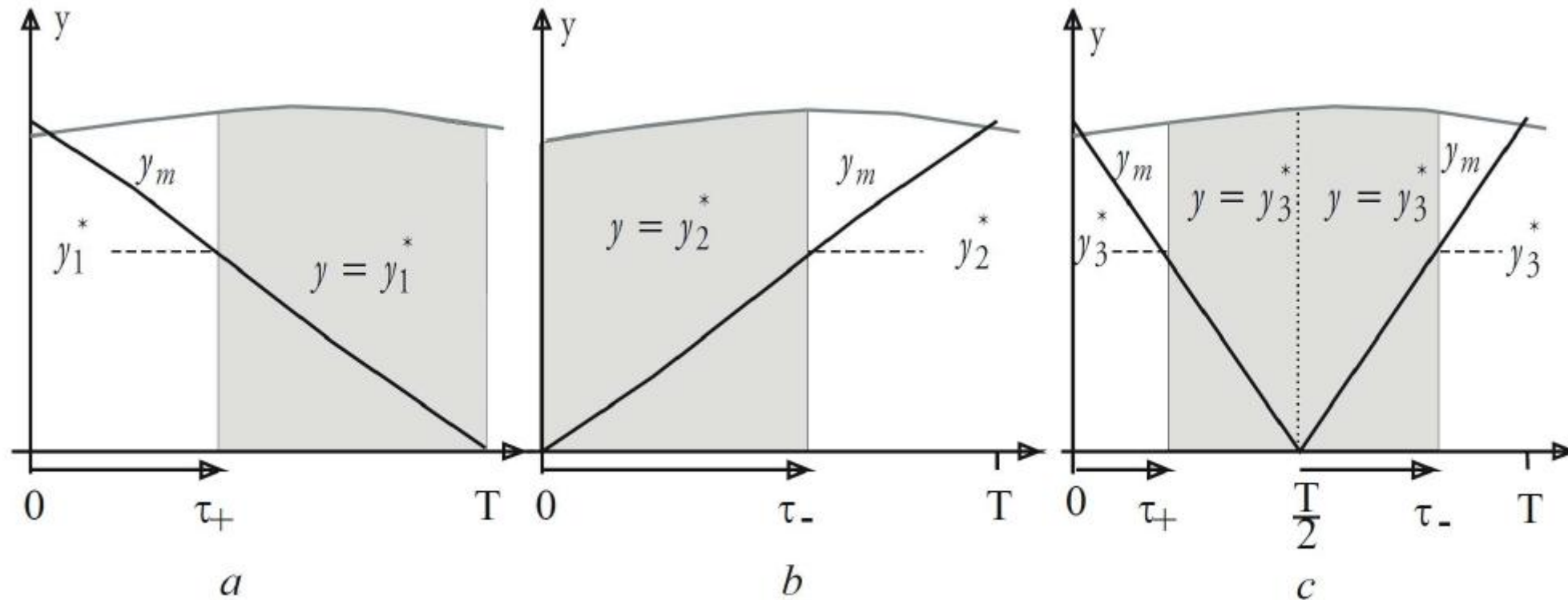


Figure 2.5: Tre olika sorters bärvågor.



Likströmsomvandlare och kvadranter

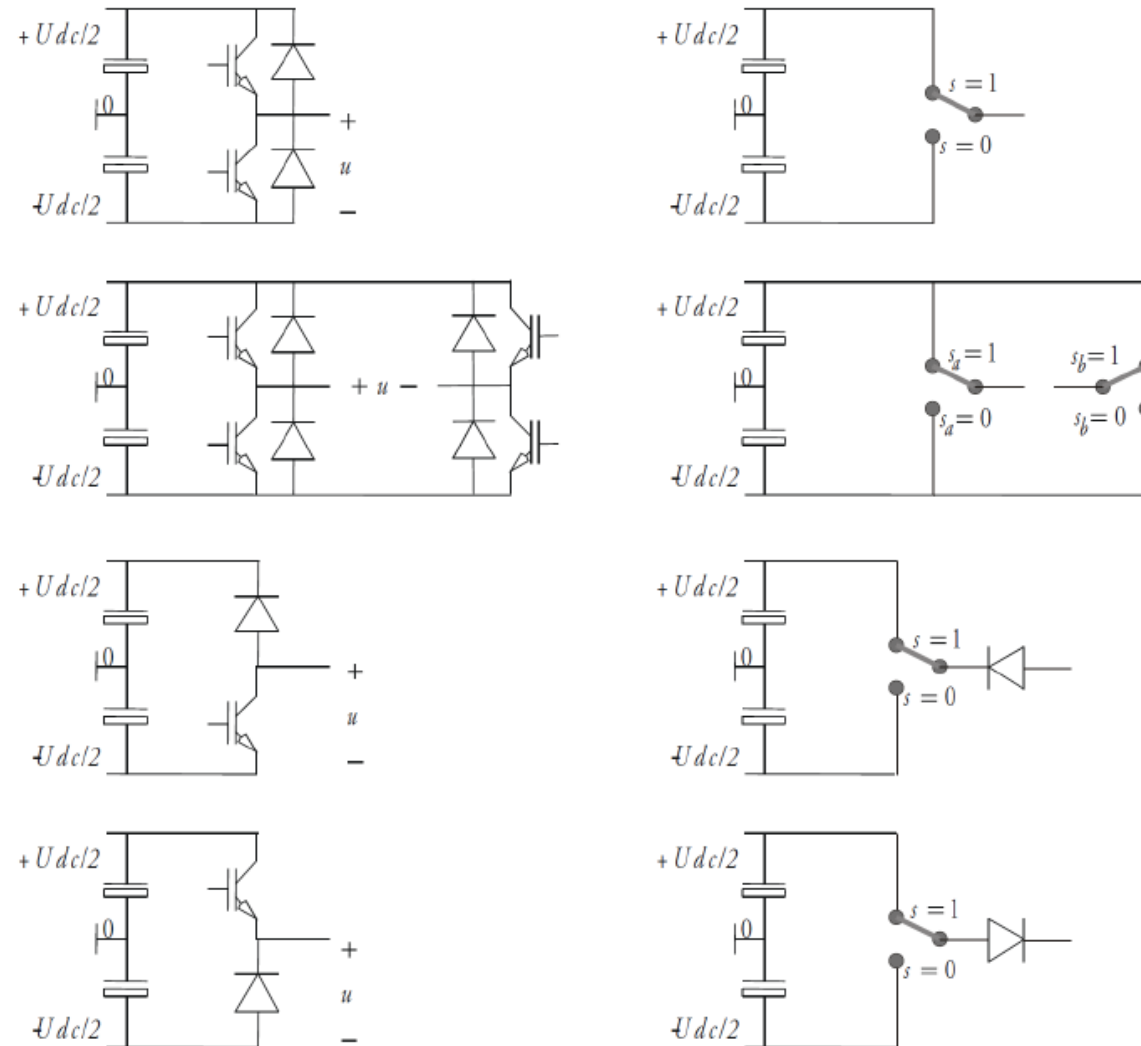


Figure 2.6: DC-omvandlare. Uppifrån: 2-kvadrant, 4-kvadrant, 1-kvadrant uppspänning och enkvarant nedspänning.



Modulatorns styrning

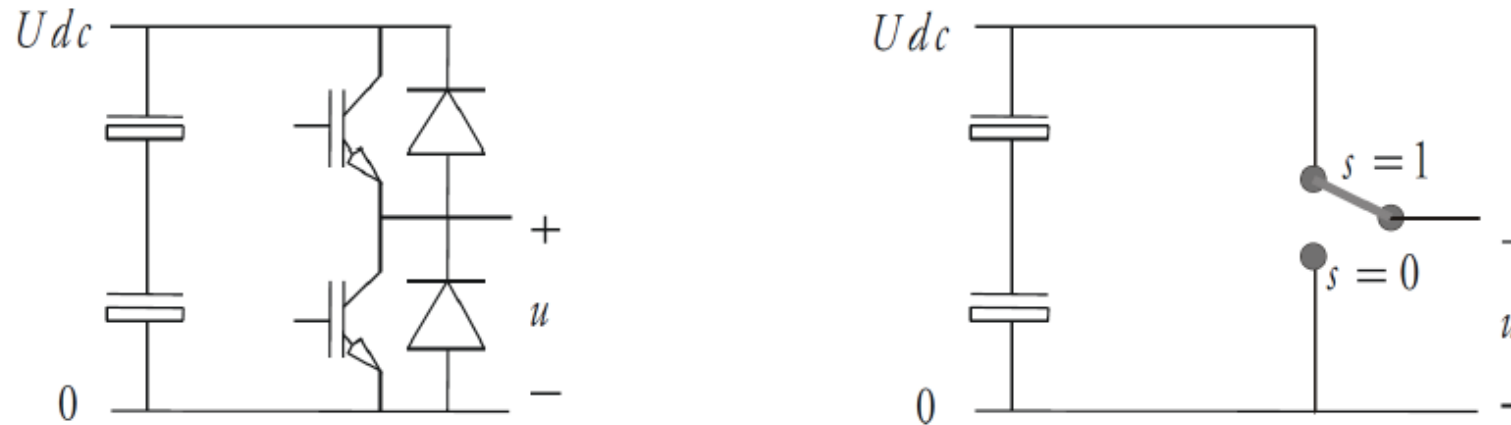


Figure 2.7: Tvåkvadrantomvandlare. Switch-ekvivalenten är också giltig för enkvastrantomvandlaren om strömmen är kontinuerlig (ansluten drift).

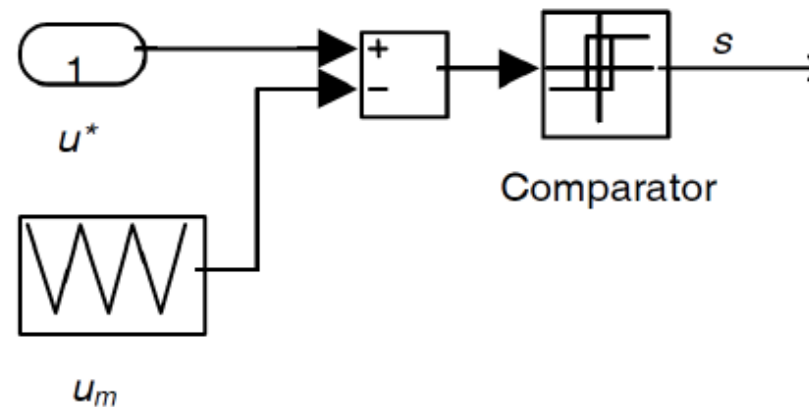
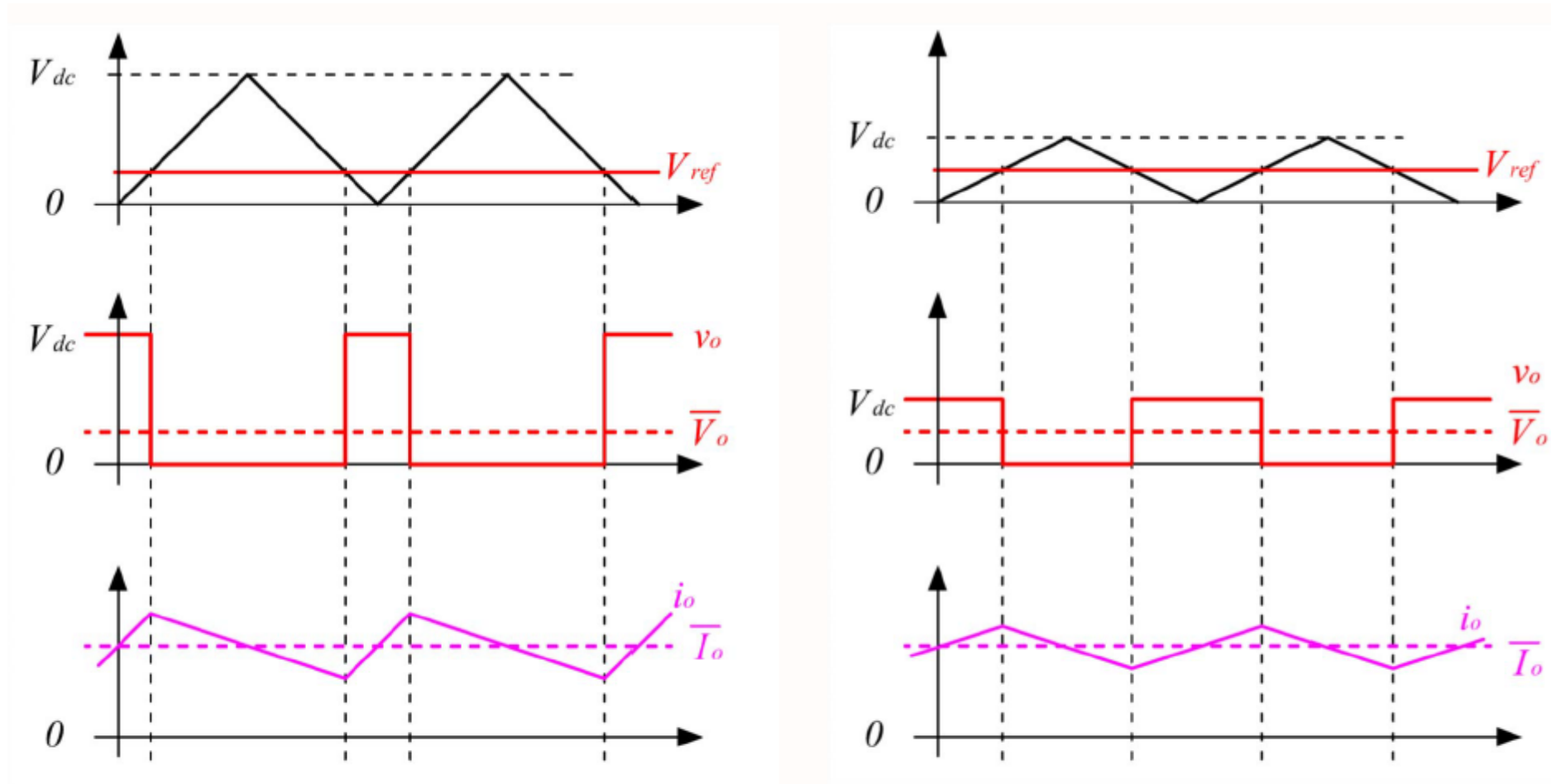


Figure 2.8: Generisk struktur för en modulator. Observera att Simulink® symboler används!



Bärvågens och matningsspänningens amplitud



Bärvågens amplitud proportionell mot V_{dc}

$V_{o,medel} = V_{ref}$ oavsett inspänning



ersitet



Varierande matningsspänning

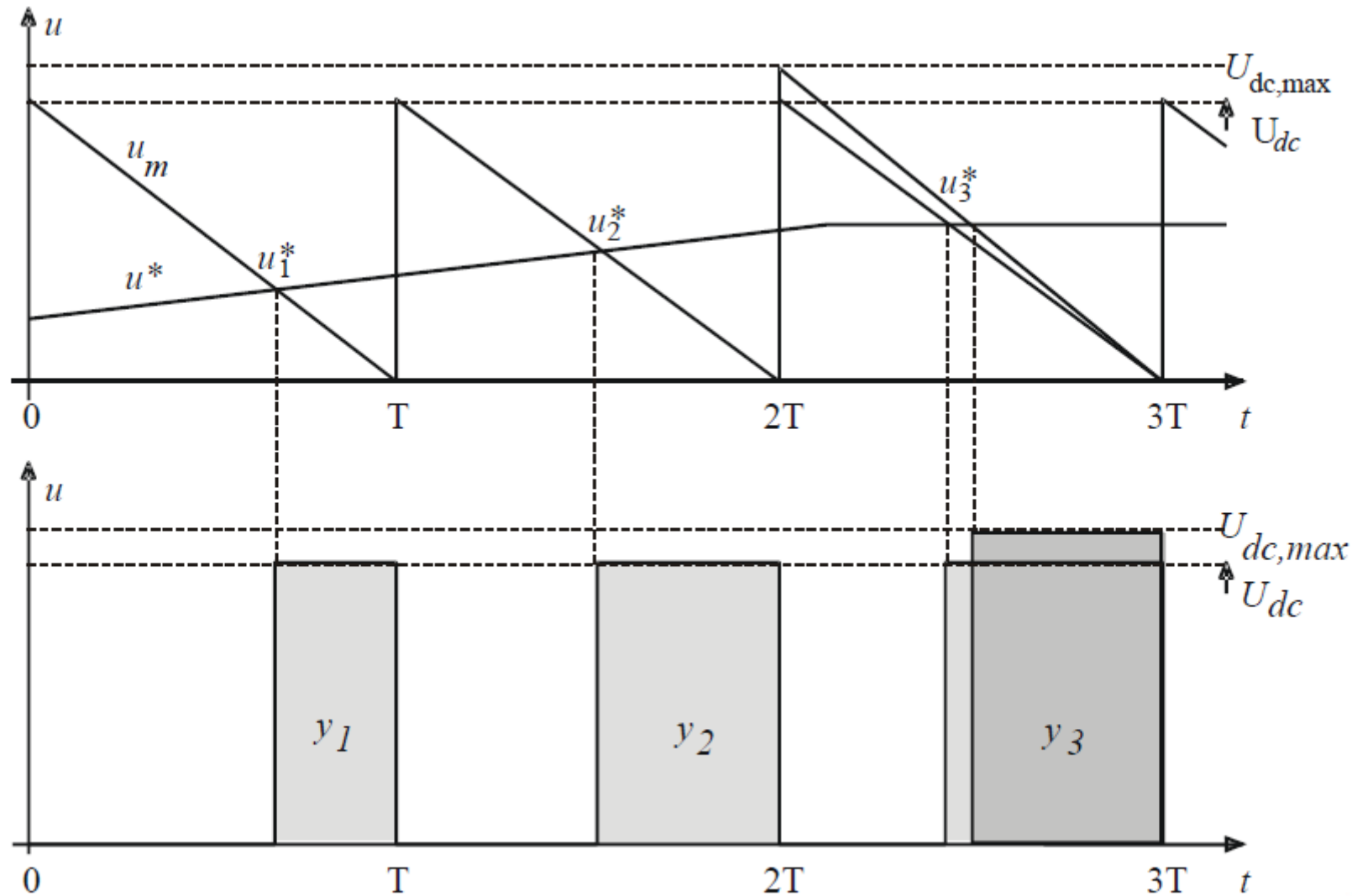


Figure 2.9: Exempel på styrning av positionen på den stigande flanken.



2Q DC/DC och 1Q med kontinuerlig ström

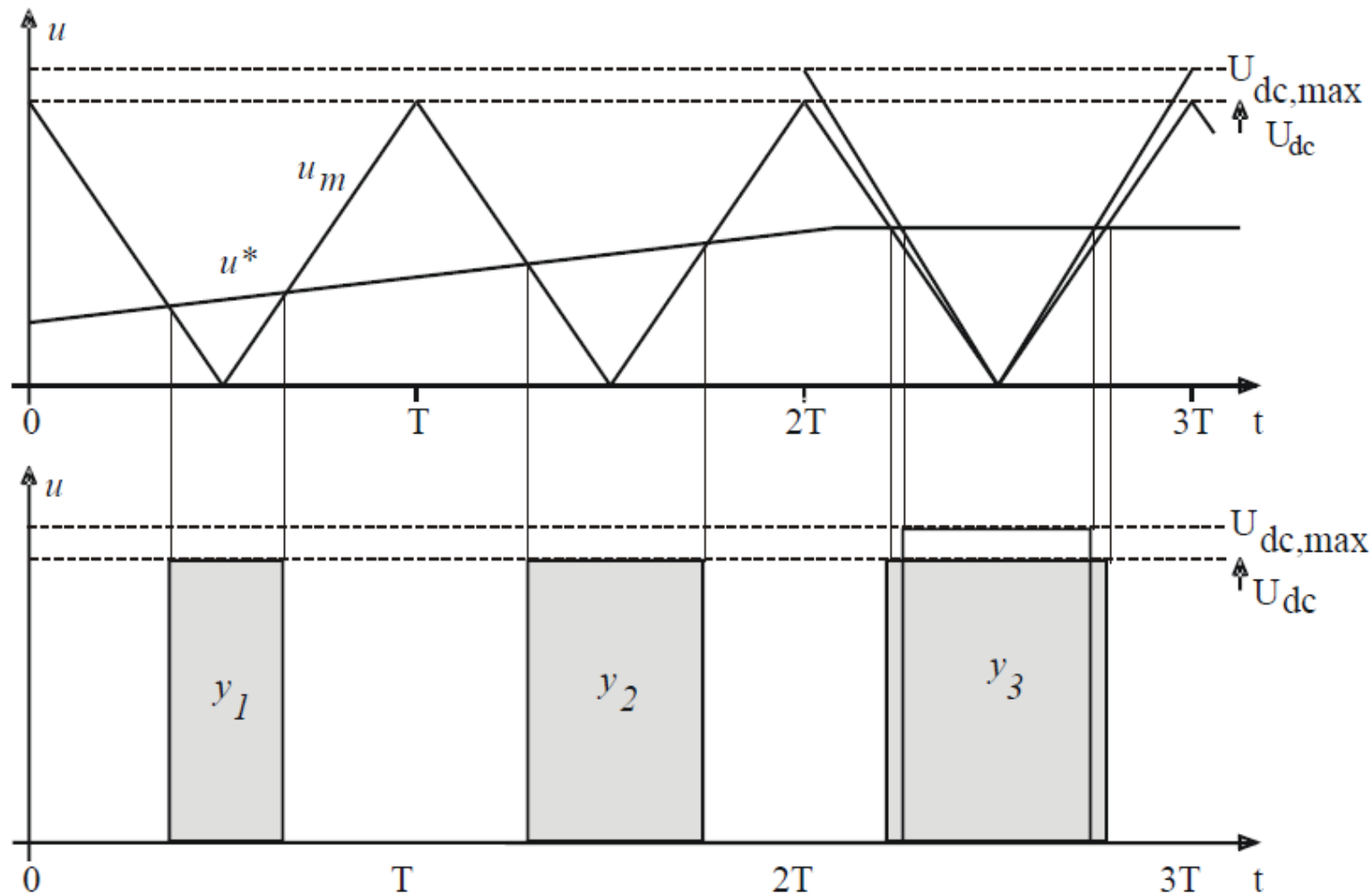


Figure 2.10: Exempel på styrning av positionen på både den stigande och den fallande flanken.



Fyrkvadrantomvandlare (halvbrygga)

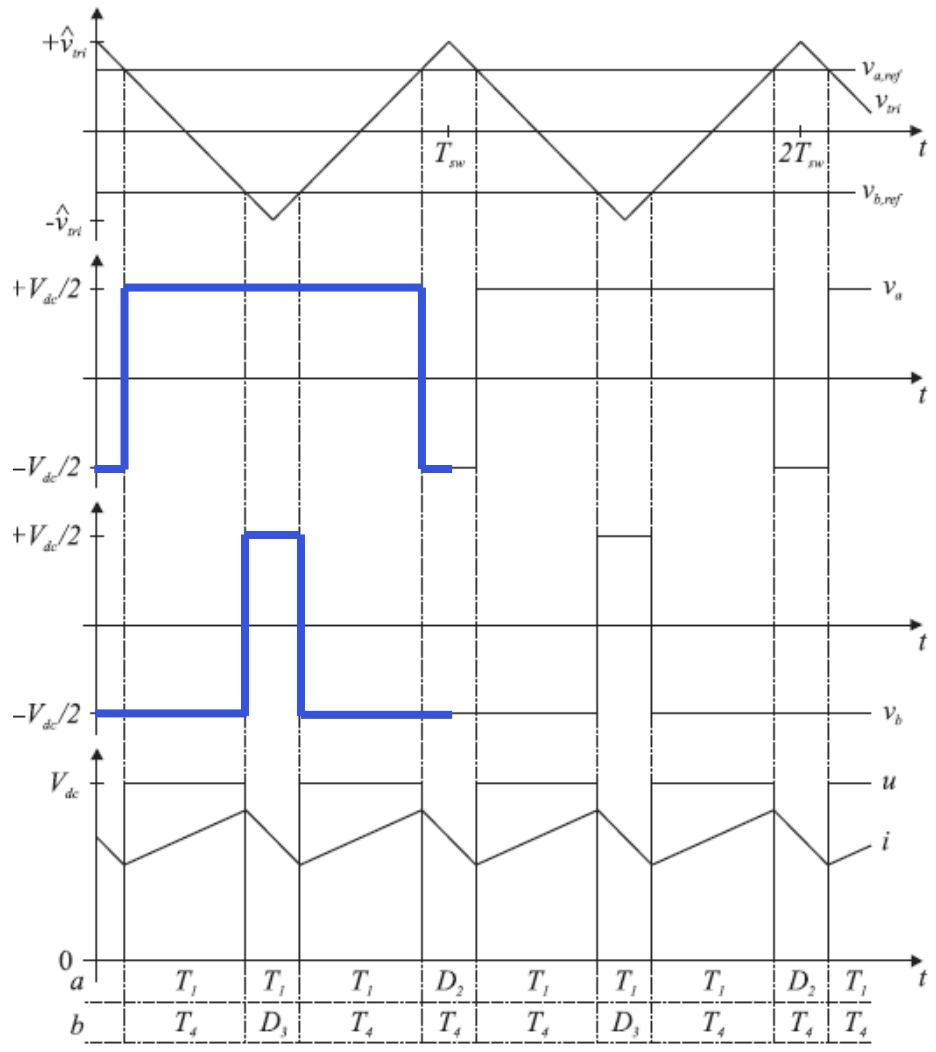


Figure 2.15: Modulationsvågformer för en ideal fyrkvadrant DC-DC omvandlare.

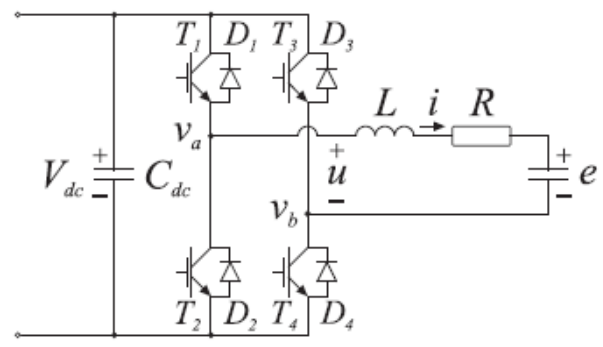


Figure 2.14: Fyrkvadrant DC-DC omvandlare som används för undersökning av modulation.

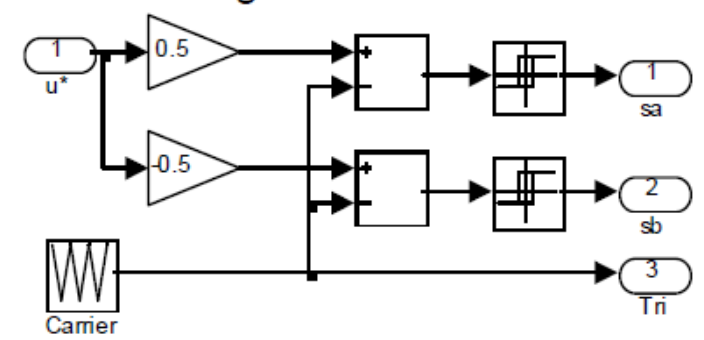
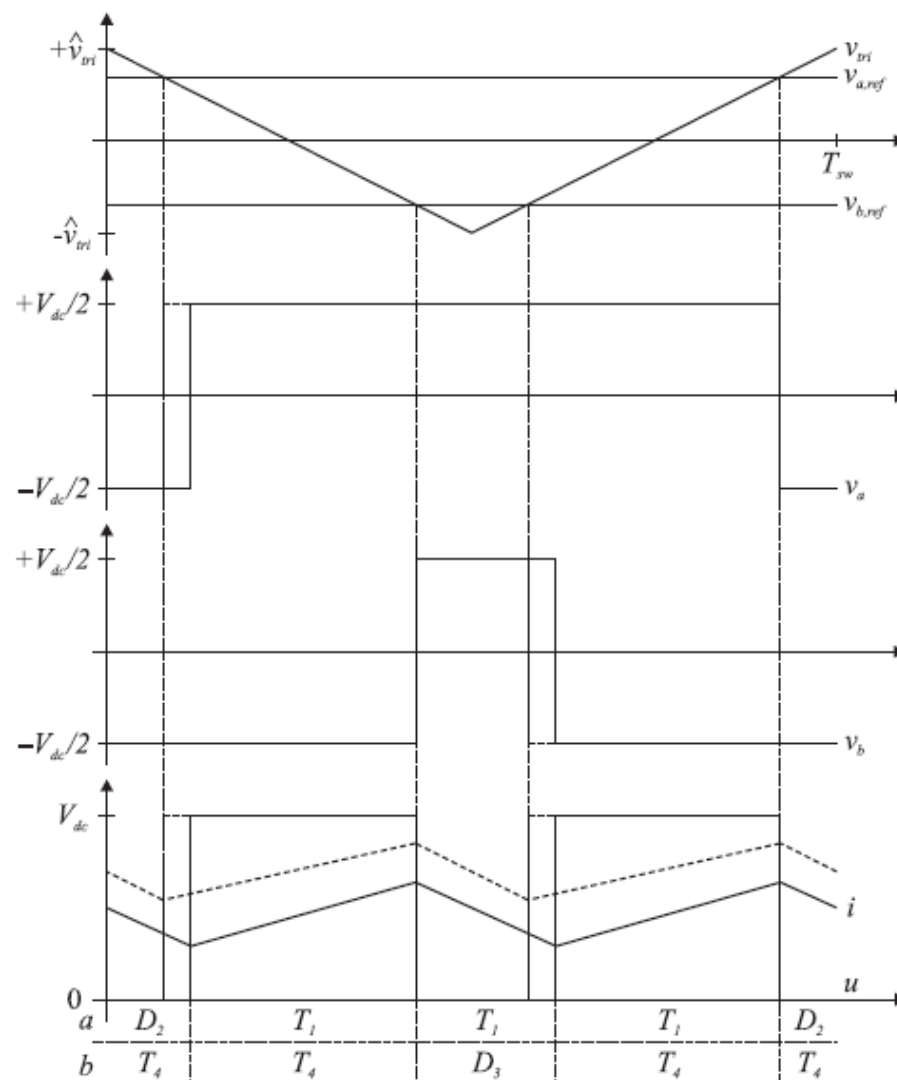


Figure 2.13: Modulator för en fyrkvadrant DC-DC omvandlare



4Q halvbrygga, blankingtid

Utspänningen
Minskar något



Transistor turn-on
delayed

Figure 2.16: Modulationsvågformer för en ideal fyrkvadrant DC-DC omvandlare inklusive påverkan av blanking-tid.



Pulsbreddsmodulering, växelström

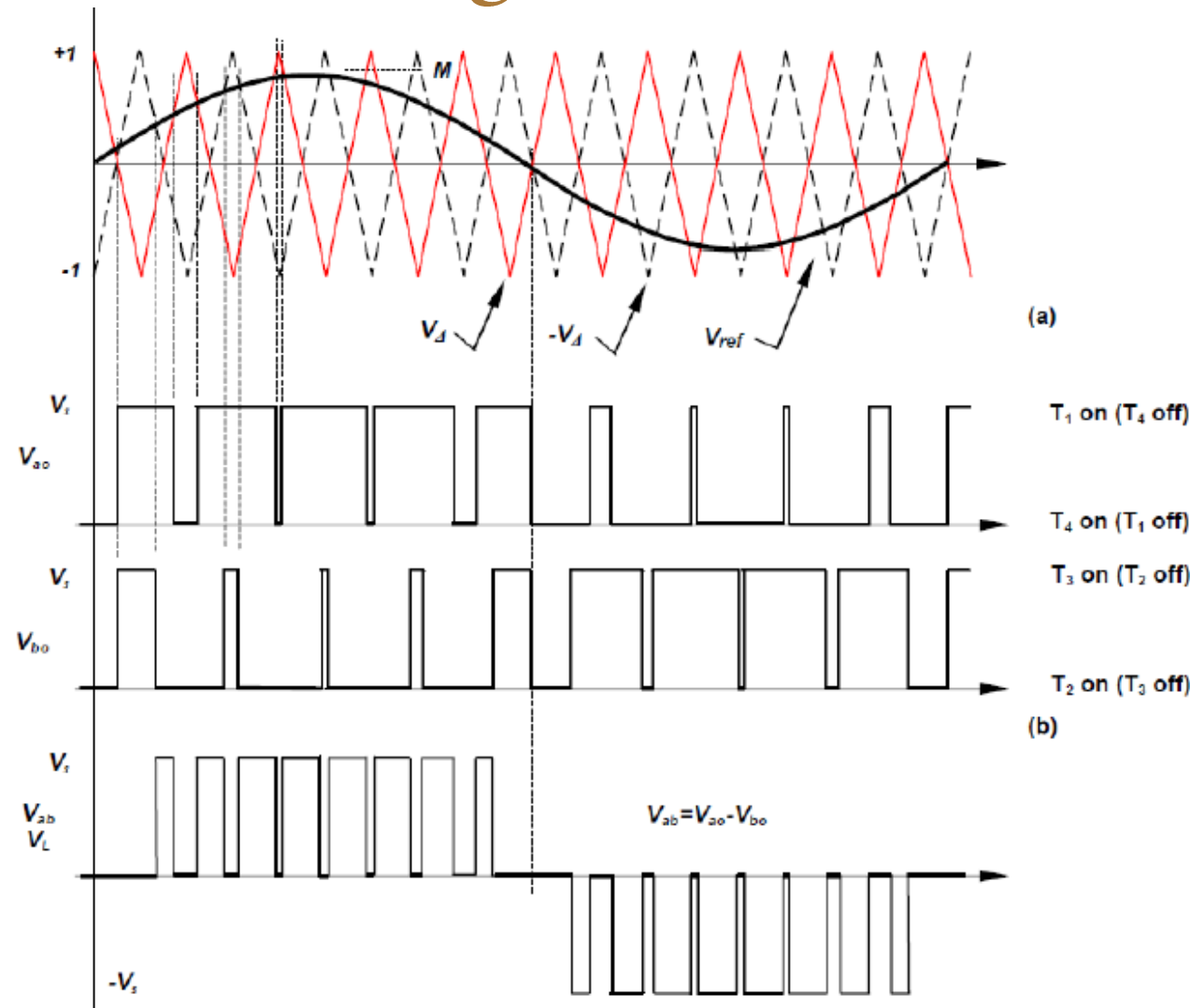


Figure 15.5. Multilevel (3 level) pulse width modulation:
(a) carriers and modulation waveforms and (b) resultant load pwm waveforms.